

productos 128 y 236 de la lista de productos Tipo H, porque ambos productos son menores que el producto 285 de la lista de productos tipo A. luego vendría el producto 285 de la lista de productos Tipo A y finalmente el producto 540.

Aquí otro ejemplo de combinación:

Si tuviéramos lo siguiente a combinar:

Calorías de los productos D: 182 240

Calorías de los productos B: 58 120 247

Calorías de los productos H: 128 354

Primero combinamos D y B:

Colocamos en bloque 58 y 120 de B porque son menores que 182 de D, luego colocamos en bloque 182 y 240 de D porque son menores que 247 de B y finalmente colocamos 247, lo que nos daría como resultado:

58, 120, 182, 240 y 247

Luego combinamos esta lista con H:

Colocamos en bloque 58 y 120 de esta lista porque son menores que 128 de H, luego colocamos 128 de H porque es el único menor que 182, luego colocamos en bloque 182, 240 y 247 porque son menores que 354 de H y finalmente colocamos 354 de H, por lo que tendríamos como resultado:

58, 120, 128, 182, 240, 247 y 354.

Se le pide.

- a) Implemente las estructuras necesarias, así como el ingreso de datos, para soportar los tipos de productos, calorías de productos y fórmula de acuerdo con lo descrito en el enunciado. Recuerde que la cantidad de tipos de productos y las calorías de cada producto es variable. También recuerde que los datos de la fórmula también son variables. **Si asume una cantidad fija de tipos de productos en el ingreso de datos no se corregirá toda la pregunta.** (2 puntos).
- b) Implemente una función que permita determinar si existe o no una posible combinación de productos para la fórmula ingresada por el veterinario. (3 puntos).
- c) Implemente una función que permita imprimir la lista final de productos que se les dará a los perritos. Debe tener en cuenta que debe realizar la combinación descrita en la pregunta para obtener la lista final de productos. La combinación se debe realizar en bloques, como se menciona en el enunciado y ejemplo. **Para esta función no puede utilizar memoria extra por ningún motivo ni TADS adicionales. Si utiliza alguno de ellos se invalidará toda la pregunta.** (5 puntos)

Pregunta 2 (10 puntos)

La naval está desarrollando su robot submarino llamado "Nautilus", esta unidad se desplaza de un punto a otro de acuerdo con la trayectoria que se le programe, pero debido a los constantes ataques que ha sufrido el robot, necesita recibir comandos que le indiquen subir o bajar para evitar las cargas de profundidad que le lanzan, además como las explosiones se realizan a una

determinada profundidad el robot submarino no debe volver al mismo nivel al bajar o subir, ya que puede recibir daños en su fuselaje al haber sido detectado ya en ese nivel. A continuación, mostramos algunos ejemplos:



Si la unidad recibe la orden: S S S B S

La respuesta será: 1 2 3 5 4 6 (significa sube de 1 a 2, sube de 2 a 3, sube de 3 a 5, baja de 5 a 4 y sube de 4 a 6)

Si la unidad recibe la orden: B B S

La respuesta será: 3 2 1 4 (significa baja de 3 a 2, baja de 2 a 1 y sube de 1 a 4)

Si la unidad recibe la orden: S B S B B S S

La respuesta será: 1 3 2 6 5 4 7 8

Como se observa en las respuestas la unidad denomina a los niveles con valores enteros de empiezan siempre en 1, de acuerdo con las instrucciones que recibe y al número de estas.

Desarrolle un programa que utilizando solo una pila genere los movimientos de respuesta del Nautilus. **Para el desarrollo de esta pregunta no puede usar ninguna TAD o arreglo adicional.** Los datos de las ordenes se reciben en un arreglo, pero esta estructura no puede emplearse para otro tipo de operaciones o almacenar información propia del desarrollo.

Pregunta 3 (10 puntos)

- a. **(5.0 puntos)** En seguridad de la información, uno de los aspectos más importantes es la gestión de riesgos de seguridad, para los cuáles se identifica el probable impacto que un riesgo podría provocar a la empresa y el nivel de riesgo que finalmente le significa a la empresa.

El equipo de gestión de riesgos de seguridad de la información tiene una lista de riesgos (que no está ordenada) con los siguientes datos:

ID riesgo	Nivel de impacto (1 al 3)	Nivel de riesgo
-----------	------------------------------	-----------------